

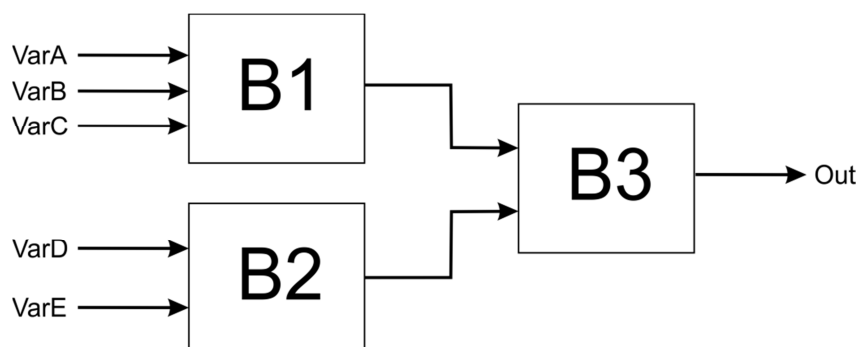
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC4 – 2011_2 Prueba de Evaluación Continua

- Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, debéis dirigirlos al consultor responsable de vuestra aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA_PEC4* con la extensión *.pdf* (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **28/05/2012** (a las 24 horas).
- **Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

Razonamiento aproximado

Nos encontramos con un **sistema experto difuso jerárquico** compuesto de tres bloques de reglas, cinco variables de entrada y una de salida. A continuación se muestra la disposición de estos elementos:

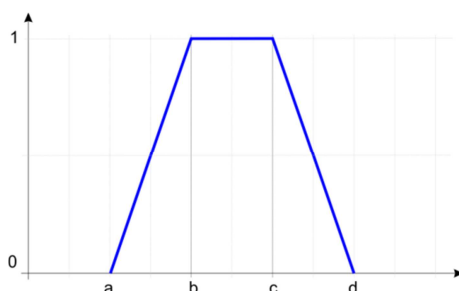


Del sistema experto nos detallan la composición de todos los bloques de reglas, así como los términos lingüísticos asociados a cada una de las variables.

Las variables de entrada tienen los siguientes términos y puntos de corte:

Variable	Tipo	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *
VarA	Entrada	Mín: 0 Máx: 9	low : 0, 0, 2, 5 medium : 2, 5, 5, 8 high : 6, 8, 8, 9
VarB	Entrada	Mín: 0 Máx: 9	low : 0, 0, 2, 4 medium : 2, 4.5, 4.5, 7 high : 0, 1, 8, 9
VarC	Entrada	Mín: 0 Máx: 5	low : 0, 0, 1, 2 medium : 1, 1.5, 3, 3.5 high : 3, 4, 5, 5
VarD	Entrada	Mín: 0 Máx: 2	low : 0, 0, 0, 1 medium : 0, 1, 1, 2 high : 0, 1, 2, 2
VarE	Entrada	Mín: 0 Máx: 9	low : 0, 0, 2, 5 medium : 2, 4.5, 4.5, 7 high : 4, 7, 9, 9
Out	Salida	Mín: 0 Max: 1	low : 0, 0, 0.2, 0.4 medium : 0.2, 0.4, 0.5, 0.7 high : 0.5, 0.7, 1, 1

(*) La secuencia de puntos de un término lingüístico se lee de la forma siguiente:



A continuación se presentan las reglas asociadas a los bloques B1, B2 y B3. Las columnas representan los valores de las variables y se unen con conjunciones AND.

Bloque de reglas B1.

Id. regla	VarA	VarB	VarC	OutB1
01	low	low	low	low
02	low	low	medium	low
03	low	low	high	low
04	low	medium	low	low
05	low	medium	medium	medium
06	low	medium	high	medium
07	low	high	low	medium
08	low	high	medium	medium
09	low	high	high	medium
10	medium	low	low	low
11	medium	low	medium	medium

12	medium	low	high	medium
13	medium	medium	low	medium
14	medium	medium	medium	medium
15	medium	medium	high	high
16	medium	high	low	medium
17	medium	high	medium	high
18	medium	high	high	high
19	high	low	low	medium
20	high	low	medium	medium
21	high	low	high	medium
22	high	medium	low	medium
23	high	medium	medium	medium
24	high	medium	high	high
25	high	high	low	medium
26	high	high	medium	high
27	high	high	high	high

Bloque de reglas B2.

Id. regla	VarD	VarE	OutB2
01	low	low	low
02	low	medium	low
03	low	high	medium
04	medium	low	low
05	medium	medium	medium
06	medium	high	medium
07	high	low	medium
08	high	medium	high
09	high	high	high

Bloque de reglas B3.

Id. regla	OutB1	OutB2	Out
01	low	low	low
02	low	medium	low
03	low	high	medium
04	medium	low	low
05	medium	medium	medium
06	medium	high	medium
07	high	low	medium
08	high	medium	high
09	high	high	high

Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min i t-conorma max.

- 1) Describir las funciones de pertenencia de todos los términos lingüísticos asociados a las variables de entrada y salida.
- 2) Calcular la salida nítida para los siguientes valores de entrada:

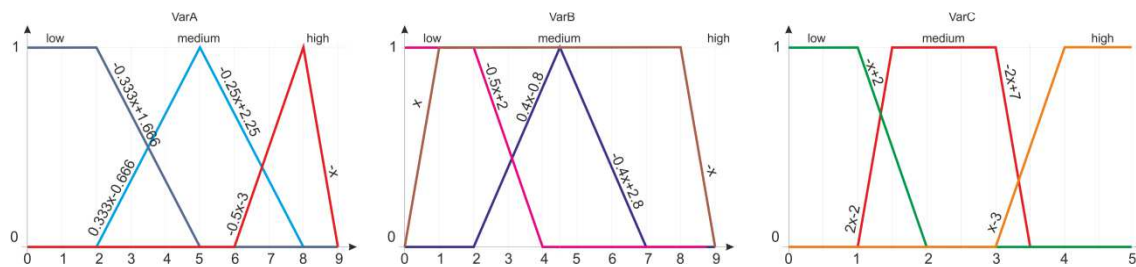
(VarA,VarB,VarC,VarD,VarE) = (7.5, 3, 1.2, 0.1, 5.5)

Para el cálculo del valor nítido utilizar el método del centro de masas. Describir todas las reglas que se activan en cada uno de los bloques y representar gráficamente la salida final del sistema.

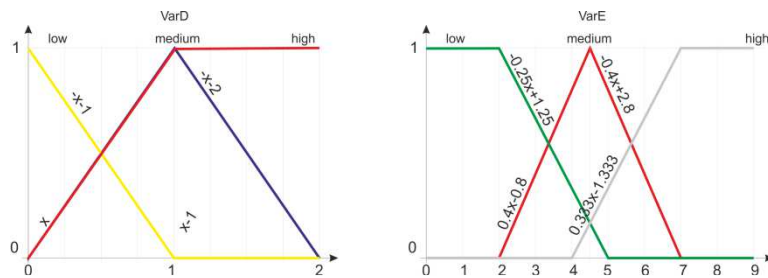
Soluciones

1) A continuación se representan gráficamente todas las variables lingüísticas consideradas en el sistema experto y se detalla en cada uno de los tramos, la función de pertinencia asociada.

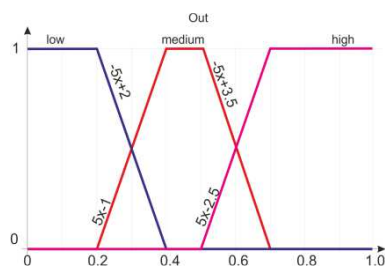
El bloque B1 tiene las siguientes variables de entrada:



El bloque B2 tiene las siguientes variables de entrada:



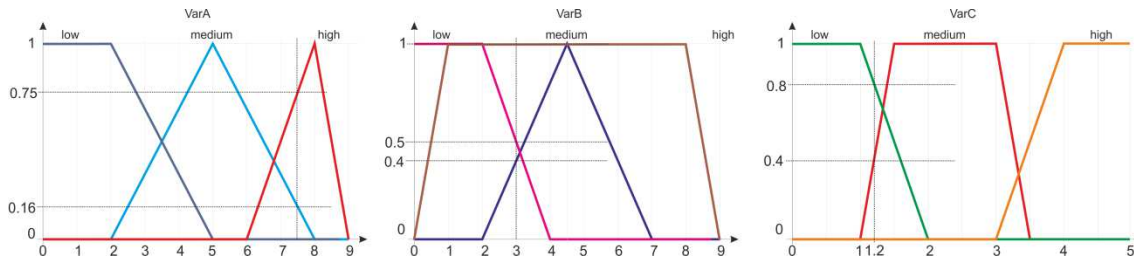
Las salidas de todos los bloques son del mismo tipo representado a continuación:



2) Miramos las reglas que se activan en cada uno de los bloques.

Bloque B1

Vemos los cortes que hacen los valores de entrada a las variables de entrada de B1.



La entrada VarA = 7.5 corta high a 0.75 y medium a 0.16.

La entrada VarB = 3 corta low a 0.5, medium a 0.4 y high a 1.0.

La entrada VarC = 1.2 corta low a 0.8 y medium a 0.4.

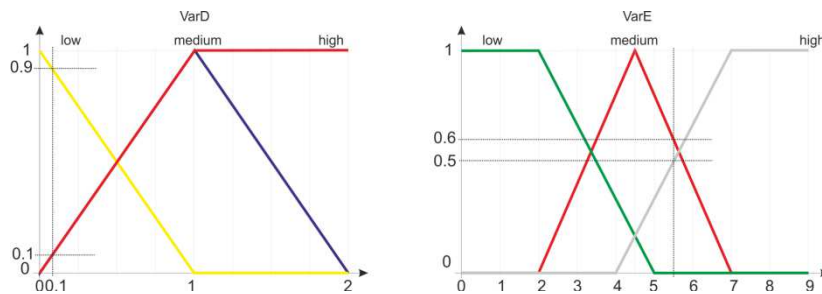
De la lista de reglas, en cursiva se señalan los términos activados y en negrita las reglas que tienen todos los antecedentes activados (deben de ser los tres porque consideramos una AND). Detallamos entre paréntesis los niveles anteriormente descritos y la variable OutB1 detalla el nivel del consecuente (aplicando la t-norma):

Id. regla	VarA	VarB	VarC	OutB1
01	low	<i>low (0.5)</i>	<i>low (0.8)</i>	low
02	low	<i>low (0.5)</i>	<i>medium (0.4)</i>	low
03	low	<i>low (0.5)</i>	high	low
04	low	<i>medium (0.4)</i>	<i>low (0.8)</i>	low
05	low	<i>medium (0.4)</i>	<i>medium (0.4)</i>	medium
06	low	<i>medium (0.4)</i>	high	medium
07	low	<i>high (1.0)</i>	<i>low (0.8)</i>	medium
08	low	<i>high (1.0)</i>	<i>medium (0.4)</i>	medium
09	low	<i>high (1.0)</i>	high	medium
10	medium (0.16)	low (0.5)	low (0.8)	low (0.16)
11	medium (0.16)	low (0.5)	medium (0.4)	medium (0.16)
12	<i>medium (0.16)</i>	<i>low (0.5)</i>	high	medium
13	medium (0.16)	medium (0.4)	low (0.8)	medium (0.16)
14	medium (0.16)	medium (0.4)	medium (0.4)	medium (0.16)
15	<i>medium (0.16)</i>	<i>medium (0.4)</i>	high	high
16	medium (0.16)	high (1.0)	low (0.8)	medium (0.16)
17	medium (0.16)	high (1.0)	medium (0.4)	high (0.16)
18	<i>medium (0.16)</i>	<i>high (1.0)</i>	high	high
19	high (0.75)	low (0.5)	low (0.8)	medium (0.5)
20	high (0.75)	low (0.5)	medium (0.4)	medium (0.4)
21	<i>high (0.75)</i>	<i>low (0.5)</i>	high	medium
22	high (0.75)	medium (0.4)	low (0.8)	medium (0.4)
23	high (0.75)	medium (0.4)	medium (0.4)	medium (0.4)
24	<i>high (0.75)</i>	<i>medium (0.4)</i>	high	high
25	high (0.75)	high (1.0)	low (0.8)	medium (0.75)
26	high (0.75)	high (1.0)	medium (0.4)	high (0.4)
27	<i>high (0.75)</i>	<i>high (1.0)</i>	high	high

Aplicando la t-conorma (términos señalados en amarillo) a los consecuentes activados, obtenemos que el termino *low* se activa con 0.16, *medium* con 0.75, y *high* con 0.4.

Bloque B2

Repetimos el proceso realizado en el caso B1. Primero miramos qué términos lingüísticos se activan con los valores de entrada dados y qué niveles de activación tienen.



La entrada VarD = 0.1 activa los términos low a 0.9, medium a 0.1 y high a 0.1. La entrada VarE = 5.5 activa los términos medium a 0.6 y high a 0.5.

Con estos valores vemos qué reglas se activan y el nivel de los consecuentes:

Id. regla	VarD	VarE	OutB2
01	low	low	low
02	low (0.9)	medium (0.6)	low (0.6)
03	low (0.9)	high (0.5)	medium (0.5)
04	medium	low	low
05	medium (0.1)	medium (0.6)	medium (0.1)
06	medium (0.1)	high (0.5)	medium (0.1)
07	high (0.1)	low	medium
08	high (0.1)	medium (0.6)	high (0.1)
09	high(0.1)	high (0.5)	high (0.1)

En este caso la salida de B2 activa los términos de OutB2 (señalados en amarillo) low con un nivel 0.6 y medium con un nivel 0.5.

Bloque de reglas B3

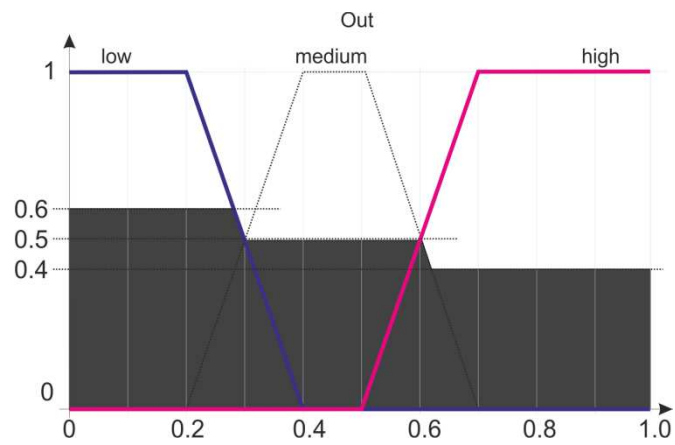
El cálculo de la salida final resultante de B3 es directo considerando las salidas de B1 y B2 anteriormente calculadas. No hace falta calcular los valores nítidos de OutB1 y OutB2 porque tampoco nos los piden.

Así pues, señalamos los niveles conseguidos para cada uno de los términos en la tabla de reglas de B3, e igual que en los otros dos casos, para las reglas que tengan activados todos los antecedentes, calculamos el nivel del consecuente.

Como se puede apreciar, se activan todas las reglas. Señalamos en amarillo los máximos para cada uno de los términos.

Id. regla	OutB1	OutB2	Out
01	low (0.16)	low (0.6)	low (0.25)
02	low (0.16)	medium (0.5)	low (0.25)
03	low (0.16)	high (0.1)	medium (0.1)
04	medium (0.75)	low (0.6)	low (0.5)
05	medium (0.75)	medium (0.5)	medium (0.5)
06	medium (0.75)	high (0.1)	medium (0.1)
07	high (0.4)	low (0.6)	medium (0.4)
08	high (0.4)	medium (0.5)	high (0.4)
09	high (0.4)	high (0.1)	high (0.1)

Si representamos gráficamente la salida del sistema, obtenemos la siguiente función de pertinencia.



El punto nítido calculado con el centro de masas queda 0.4546 unidades de la variable Out.

$$CoM = \frac{\sum_{i=0}^1 i \cdot \mu(i)}{\sum_{i=0}^1 \mu(i)} = \frac{223.0121}{490.4983} = 0.4546$$

□